

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL–Columnar Database



Oleh:

Ahmad Dhani Ibrahim

103122400058

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawab: Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada cara penataan data secara fisik di dalam harddisk dimana Row-oriented Database(MySQL/PostgreSQL) menyimpan seluruh file nilai dalam satu baris secara berurutan disuatu tempat, sedangkan Column-oriented Database(ClickHouse/Cassandra) memecah data tersebut dan menyatukan semua nilai dari satu kolom yang sama ke dalam blok penyimpanan yang berdampingan. Perbedaan struktur ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data karena menentukan efisiensi operasi input/output pada disk saat kueri dijalankan.

Saat melakukan analisis data massal seperti menghitung rata-rata atau total dari suatu kolom, Row-oriented Database akan berjalan lambat karena disk terpaksa harus membaca seluruh kolom lain yang tidak dibutuhkan yang ikut tersimpan di baris tersebut.

Sementara Column-oriented Database dpt bekerja dengan cepat karena sistem hanya perlu membaca blok disk milik kolom yang sedang dicari saja, serta mengabaikan kolom lainnya, sehingga jumlah data yang dimuat ke dalam memori menjadi jauh lebih sedikit dan hemat waktu. Selain itu, karena data yang disimpan dalam satu blok database berbasis kolom memiliki tipe data yang seragam, file tersebut menjadi sangat mudah dikompresi menjadi ukuran yang jauh lebih kecil di dalam disk, yang pada akhirnya membuat proses pembacaan data oleh perangkat keras laptop berjalan berkali-kali lipat lebih ringan dan cepat.